国道G535线改建工程K290+604--740施工点“10·5”一般高处坠落事故调查报告

2022年10月5日10时许，国道G535线改建工程（K257+620¯K301+092.349）施工项目K290+604--740施工点发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约130万元。死者丁树红，男，58岁，身份证号码：440225196409203514，系江西惟银建筑劳务有限公司工人。

事故发生后，为尽快查清发生的原因，依法追究相关责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）之规定，乐昌市人民政府于10月7日成立了国道G535线改建工程K290+604--740施工点一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市委常委、市政府党组副书记、常务副市长张英宏同志担任组长，成员由市政府办公室、市公安局、市交通局、市人社局、市应急管理局、市总工会、乐昌公路事务中心、大源镇人民政府、梅花镇人民政府等单位相关负责同志组成。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故开展调查。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程概况

国道G535线改建工程（K257+620¯K301+092.349）施工项

目，2019年10月15日经广东省发展和改革委员会核准（粤发改交通函〔2019〕3457号文），统一建设国道G535线改建工程（投资项目统一代码为：2018-440281-48-01-814061）。

本项目主要建设内容：全线新建大桥718.6m/6座，中桥1150.6m/15座，旧桥拆除重建95.6m/2座，旧桥加固利用370.5m/2座，新建涵洞1326.8m/111道，旧涵修复利用635m/30道，路面新建27.75万平方，改扩建19.7万平方，挡土墙1948m，护肩护脚31108m，挖方边坡防护工程345126m2，排水工程（排水沟、边沟、截水沟）83.53km，路基土石方227.5万方，其中挖土方66.2万方，挖石方161.2万方，填方12.69万方。本项目设计为二级公路，双向两车道，设计速度60、40km/h(部分困难路段限速30km/h)，路线全长43.411km，路基宽20、10、8.5m，桥涵与路基同宽，设计汽车荷载等级为公路－I级，全线采用水泥混凝土路面。项目总投资初步设计审查概算为88187.05万元。

韶关市公路事务中心国省道建设项目管理处为本项目建设单位，经社会公开招标，由四川公路桥梁建设集团有限公司中标承建，施工期间，韶关市长通路桥工程有限公司作为总承包单位四川公路桥梁建设集团有限公司的合作单位，为满足施工劳务需要，将本项目K289+085¯K291+110段主线挖方路堑边坡防护工程专业作业劳务分包给江西惟银建筑劳务有限公司，该

分项工程专业作业劳务分包合同估算金额为342万元，建设施工计划工期为200天。

（二）相关单位基本情况

1.业主单位

韶关市路桥建设发展有限公司（以下简称“业主单位”），通过招标代理机构韶关市建韶工程造价咨询有限公司进行国道G535线改建工程（K286+300¯K301+092.349）公开招标，2022年2月17日，四川公路桥梁建设集团有限公司向招标机构递交施工投标文件，同年2月25日，经评标委员会（评标小组）评定，四川公路桥梁建设集团有限公司被确定为该项目中标人（韶公资招中字[2022]第023号），项目经理：梁颂文。

2022年3月18日，业主单位与四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“总承包单位”）签订《国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程（K286+300¯K301+092.349）施工合同协议书》、《国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程（K286+300¯K301+092.349）施工安全生产合同》，合同标的段为国道G535线改建工程（K257+620¯K301+092.349）路线长43.411km，分别约定了业主单位、总承包单位双方在国道G535线改建工程（K286+300¯K301+092.349）所涉及的权利、义务和职责。

2022年4月2日，业主单位和河北省交通建设监理咨询有限公司签订《国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程（K257+620¯K301+092.349）施工监理合同协议书》。

2.总承包单位

四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“总承包单位”），统一社会信用代码：91510000201811 90XN，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：熊国斌，成立日期：1998年04月16日，营业期限：1998年04月16日至长期，注册地址：成都市高新区九兴大道12号，经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、建筑工程；项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业；酒店管理；餐

饮管理；餐饮服务；园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安全生产许可证编号：（川）JZ安许证号〔2004〕00235，许可范围：建筑施工，有限期：2022年07月07日至2025年07月07日。

2022年3月18日，业主单位与四川公路桥梁建设集团有限公司签订《国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程（K286+300¯K301+092.349）施工合同协议书》、《国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程（K286+300¯K301+092.349）施工安全生产合同》，分别约定了业主单位、总承包人双方在国道G535线改建工程（K286+300¯K301+092.349）所涉及的权利、义务和职责。

2022年6月30日，总承包单位与韶关市长通路桥工程有限公司签订《国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程（K286+300¯K301+092.349）项目经理部路基边坡防护工程劳务合同》（合同编号：G535GDGZ-GCHT-001），劳务合作内容：国道G535线改建工程（K257+620¯K301+092.349）项目经理部（K286+300¯K301+092.349）段路基边坡防护工程劳务。《合同》分别约定了双方的权利、义务和职责，其中《安全生产协议书》约定了双方的安全生产职责。

3.劳务承包单位

韶关市长通路桥工程有限公司（以下简称“劳务承包单位”），统一社会信用代码：91440200MA4UJHHH9Y，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：林明涛，成立日期：2015年11月4日，营业期限：长期，注册地址：韶关市浈江区十里亭良村公路35号良村综合商贸城B栋6楼601室(限作办公室使用)，经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程造价咨询业务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字〔2021〕225668延。

许可范围：建筑施工，有效期：2021年12月20日至2024年12月20日。

2022年6月30日，总承包单位与劳务承包单位签订《国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程（K286+300¯K301+092.349）项目经理部路基边坡防护工程劳务合同》（合同编号：G535GDGZ-GCHT-001），劳务合作内容：国道G535线改建工程（K257+620¯K301+092.349）项目经理部（K286+300¯K301+092.349）段路基边坡防护工程劳务。《合

同》分别约定了双方的权利、义务和职责，其中《安全生产协议书》约定了双方的安全生产职责。

4.劳务分包单位

江西惟银建筑劳务有限公司（以下简称“劳务分包单位”），统一社会信用代码：91360121MA37MYF23N，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：应惟银，成立日期：2017-12-21，营业期限：2017-12-21至2067-12-20，注册地址：江西省南昌市南昌县蒋巷镇柏岗山村，经营范围：建筑劳务分包；公路工程；土石方工程；建筑工程；隧道工程；桥梁工程；建筑工程；公路养护；绿化工程；防水工程；装饰工程；水利水电工程；电力工程；地基与基础工程；安防工程；强弱电工程；消防工程；网络工程；环保工程；钢结构工程；市政工程；混凝土制品加工；农业开发；土地整理开发；国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2022年7月，劳动承包单位与劳务分包单位签订《建设工程施工劳务分包合同》（GF-2022-001），分包范围为国道G535线改建工程（K289+085¯K291+110）段主线挖方路堑边坡防护工程、施工过程必要的安保、环保措施等。《合同》分别约定了双方的权利、义务和职责，其中：12.安全施工与检查12.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格

按安全标准进行施工，并随机接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

5.监理单位

河北省交通建设监理咨询有限公司（以下简称“监理单位”），统一社会信用代码：91130100104365995 6，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：孙宏军，成立日期：1997-06-26，营业期限：1997-06-26至无固定期限，注册地址：石家庄市桥西区新石北路52号，经营范围：工程监理咨询、工程监理、工程项目管理、房产经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公路工程甲级监理资质证书编号：交监公甲第149-2006号，资质等级：公路工程甲级，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，有效期自2019年2月11日至2023年2月10日。

2022年4月2日，监理单位与业主单位签订《国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程（K257+620¯K301+092.349）施工监理合同协议书》，监理范围包括：国道G535线改建工程（K257+620¯K301+092.349）路线长43.411km，里程范围内路基、路面、桥涵、交通安全设施等沿线附属设施等所有工程。

（三）现场勘验情况

事故现场位于国道G535线改建工程

（K257+620¯K301+092.349）施工项目 K209+605-740 边坡。边坡位于中低山地貌区，地形陡峻，自然坡角约 40°，坡体标高约 600¯630m,坡向 85°，顶部植被较发育。

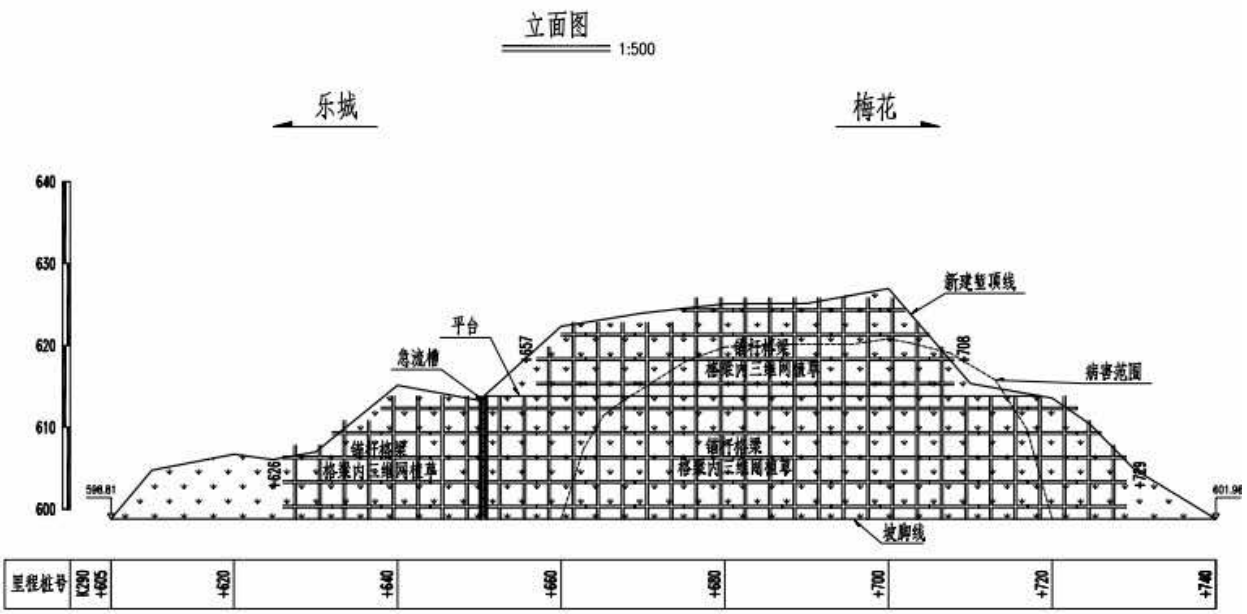
病害情况：K290+660¯K290+720 段左侧山体中上部发育滑坡病害，高约 25m,宽约 60m,厚约 2m。崩塌体堆积于坡脚，主要为碎块石。

原因分析：山体坡脚开挖形成陡临空面，岩体结构面发育，呈块状，节理面受降雨冲刷，形成表层水毁病害。

设计方案：固脚强腰，按现状边坡坡形坡率类比设计，考虑方便开挖实施。

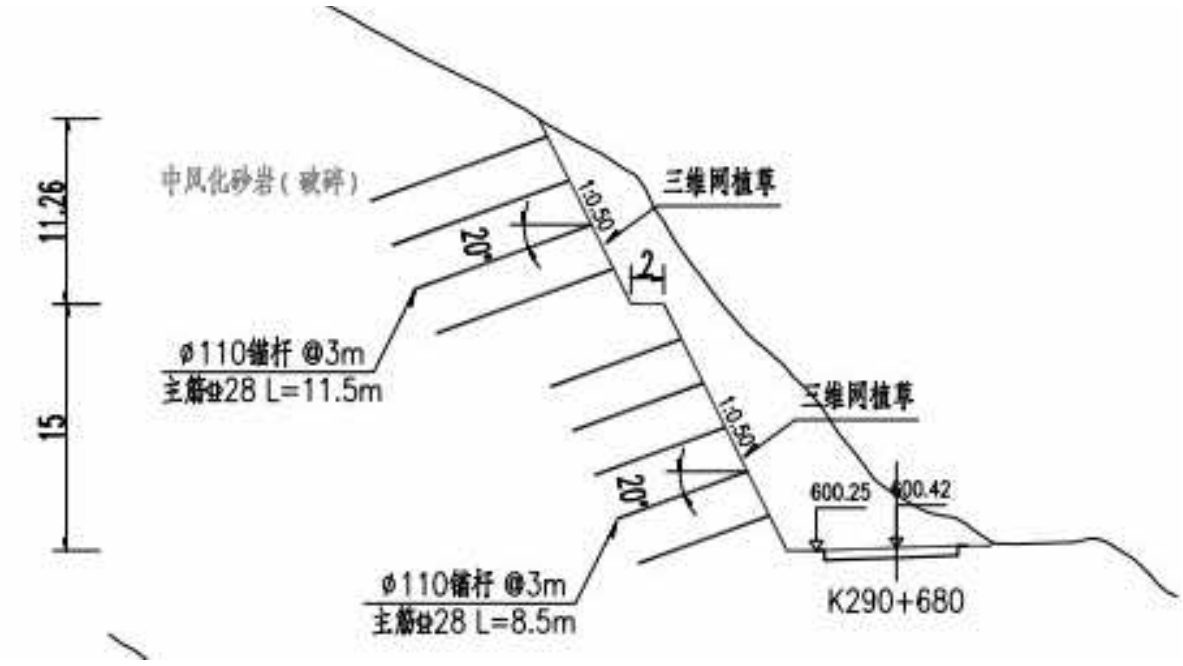
K290+605~290+740 左侧路堑边坡设计立面图

排水设施：堑顶外设截水沟，平台设平台排水沟，坡面适当位置设急流槽。



K290+605~290+740 左侧路堑边坡设计横断面图

事发点如图 1 所示。第一级作业平台距公路面约 10 米，第二级作业平台距第一级作业平台 5 米，坡顶距第二级作业平台



7.2 米。事发时，丁树红从钻机机械臂操作平台坠落至第二级

作业平台。



图 1

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过及救援情况

2022 年 10 月 5 日 10 时许，国道 G535 线改建工程 K290+604--740 施工点，江西惟银建筑劳务有限公司高举臂锚杆钻机操作员查华锋和负责钻机锚杆更换工作的丁树红进行斜坡加固工程锚杆钻孔作业，现场观察员汤建平已擅自离岗。该作业层锚杆钻孔点需锚杆钻机臂伸长高度约为 17 米。查华锋平行移动锚杆钻机，由于未收回机械臂并将锚杆钻机作业平台降低到安全高度，且操作车体向前移动时路况不明，锚杆钻机失衡后仰，查华锋因视野受限无法观察到锚杆更换平台工人丁树红情况。为避免车辆仰翻，查华锋迅速回收机械臂，致使车体前倾，锚杆

钻机作业平台撞向山体，造成钻机液压伸缩杆弯曲、钻机震荡。车辆停稳后，查华锋迅速下车查看情况，发现丁树红坠落在第二级作业平台，便从第二级作业平台侧道跑向伤者。查华锋发现伤者情况严重后，立即拨打120求救，同时向附近施工点的作业人员呼救，其他工友到达事发点后合力将丁树红抬到公路。此时，丁树红之子丁根华、胞兄丁树龙开车到达了现场，为争取抢救时间，丁根华一行驾车将丁树红送往市第二人民医院救治；约12时20分，丁根华一行与市第二人民医院派来事故现场的救护车相遇，救护车第一时间转送伤者至市第二人民医院救治。约12时40分，救护车到达市第二人民医院，医生立即对伤者进行抢救，13时30分经抢救无效，宣告死亡。

（二）事故应急处置基本情况

2022年10月5日11时06分，江西惟银建筑劳务有限公司高举臂锚杆钻机操作员查华锋拨打120急救中心电话。14时36分，梅花派出所接到事故相关警情，立即联合坪石西派出所开展事故处置工作。22时03分，乐昌市应急管理局接到韶关市应急管理局此次事故待核信息。

10月6日上午8时30分，四川公路桥梁建设集团有限公司国道G535线改建工程项目部向韶关市公路事务中心国省道项目管理处、大源镇人民政府汇报事故情况。10时，河北省交通建设监理咨询有限公司发布《工程暂时停工令》。

10月6日上午大源镇人民政府向乐昌市应急管理局报告事

故情况；当日上午9时，乐昌市应急管理局组织执法人员赶赴现场开展应急处置和现场调查工作，且当场开具《现场处理措施决定书》，并于10时向乐昌市人民政府和韶关市应急管理局报告事故情况；韶关市应急管理局于同日组织执法人员赶赴事故现场指挥事故调查工作。

10月6日，韶关市安委办发来《关于对乐昌市梅花镇10·5高处坠落一般事故调查处理工作挂牌督办的函》，对此次事故调查处理工作实行挂牌督办。乐昌市委副书记、市长刘华益当即作出批示：请安委办压实企业责任，并查明真相和原因，认真严肃调查处理。

10月6日，韶关市公路事务中心针对此次事故召开工作布置会，责令项目施工单位停止施工作业，查明事故原因，开展全面的安全生产隐患排查整改，积极配合事故调查工作；当日下午，韶关市公路事务中心国省道建设项目管理处召集项目参建各方开展事故调查、处置及善后工作会议。

10月7日，乐昌市人民政府为依法做好事故调查处理工作，成立国道G535线改建工程K290+604--740施工点“10·5”一般高处坠落事故调查组。

10月10日，乐昌市安委办组织国道G535线改建工程K290+604--740施工点“10·5”一般高处坠落事故调查组召开事故调查会议。

10月24日，韶关市长通路桥工程有限公司与死者家属签订

《补偿协议》《赔偿协议》，协定韶关市长通路桥有限公司分两批次补偿、赔偿死者家属。10月28日，死者家属将遗体在乐昌市坪石殡仪馆进行火化。事故善后处置工作有序稳妥。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.人员伤亡情况。该事故造成1人死亡。死者丁树红，男，58岁，汉族，身份证号码：440225196409203514，广东省乐昌市大源镇湖洞村委会丁家组18号。

2.经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721—1986）有关规定统计，核定事故造成直接经济损失约130万元。

三、事故发生原因及事故性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

企业作业人员丁树红安全意识薄弱，未充分掌握安全生产防护技能，未规范佩戴安全带。2022年10月5日上午，高举臂锚杆钻机进行山体钻孔作业，丁树红站在钻机机械臂操作平台上等待更换锚杆时，未规范佩戴安全带，违反操作规程，致使钻机震荡时安全带未能起到防护作用，从而导致事故的发生。

2.间接原因

（1）企业安全生产管理不到位。一是江西惟银建筑劳务有限公司安全教育培训不到位，惟银公司对工人开展了安全生产岗前培训和安全交底，但惟银公司日常培训频次不高，作业人

员缺乏足够的安全意识、自我保护意识和安全生产操作、防护技能，导致汤建平擅自离岗，丁树红未规范佩戴安全带，查华锋操作钻机不当，致使施工现场存在安全生产隐患。二是惟银公司现场作业安全监管不到位。事发时现场观察员不在现场，未能及时纠正丁树红未规范佩戴安全带这一违反操作过程的行为，未能监察施工现场情况以帮助钻机操作员安全操作钻机。

（2）企业安全生产规章制度不完善且未严格执行，存在较为明显的本质安全问题。

（3）高举臂锚杆钻机操作员操作不当。查华锋作为江西惟银建筑劳务有限公司高举臂锚杆钻机操作员，未能充分掌握钻机安全操作技能，钻机驾驶经验不足，操作不当导致钻机车体前倾，锚杆钻机作业平台撞向山体，造成钻机液压伸缩杆弯曲、钻机震荡。

（4）现场观察员擅自离岗。汤建平作为江西惟银建筑劳务有限公司现场观察员，负责施工现场的安全生产管理工作，在工作时间擅自离岗，未能落实现场安全监管责任，在事故发生时未能及时提醒和要求工人丁树红规范佩戴安全带，未能监察施工现场情况以帮助钻机操作员安全操作钻机。

（二）事故性质

经事故调查组认定：国道G535线改建工程K290+604--740施工点“10·5”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对相关人员和单位的责任认定及处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（总局令第77号）、《广东省安全生产条例》《公路 水运工程安全生产监督管理办法》（2007年交通部令1号）等法规和有关政策规定，分类提出以下处理建议:

（一）因在事故中遇难免于追责人员

1.丁树红，男，1964年9月出生，江西惟银建筑劳务有限公司工人，在工作中忽视自身工作场所存在的危险因素，安全意识淡薄，未规范佩戴安全带。丁树红以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，但鉴于其已在事故中死亡，故不再追究。

（二）建议给予处罚的人员

1.应惟银，男，1970月9日出生，江西惟银建筑劳务有限公司法定代表人，作为惟银公司安全生产主要负责人，对惟银公司未严格履行安全生产管理职责，未健全并落实单位安全生产责任制，对企业安全教育培训不到位，现场作业监管不到位和企业管理体系不完善且未严格执行负有责任，对事故发生负有主要领导责任。应惟银以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]的规定，建议由乐昌市应急管理局依据

[1]、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]，对应惟银给予行政处罚。

应惟银作为惟银公司安全生产主要负责人，未在事发后1小时内向乐昌市人民政府和乐昌市应急管理局报告事故情况，属于迟报。应惟银迟报事故的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条[3]，建议由乐昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[4]，对应惟银给予行政处罚。

2.汤建平，男，1961月6日出生，江西惟银建筑劳务有限公司现场观察员，作为江西惟银建筑劳务有限公司施工现场安全生产管理人员，事故当日擅自离岗，未认真履行岗位安全生产职责，未能及时排查施工现场生产安全事故隐患，未能及时纠正工人违反操作规程的行为，对事故的发生负有责任。汤建

工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……”

[2]、《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”

[3]、《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：“……单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。”

[4]、《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：“生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。”

平以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[5]的规定，建议乐昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]，对汤建平给予行政处罚。

3.查华锋，男，1999年4月出生，江西惟银建筑劳务有限公司高举臂锚杆钻机操作员，未能完全掌握本岗位安全操作技能，未落实岗位安全责任，建议由江西惟银建筑劳务有限公司对查华锋加强安全教育培训，并将培训情况报至乐昌市安全生产委员会办公室。

（三）建议给予处罚的单位

1.江西惟银建筑劳务有限公司未落实安全生产主体责任，安全教育培训不到位，现场作业监管不到位，安全生产规章制度不完善，对事故隐患排查不到位，对事故的发生负有主要责任。江西惟银建筑劳务有限公司以上行为违反了《中华人民共

[5]、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条："生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……"

[6]、《中华人民共和国安全生产法》第九十六条："生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。"

和国安全生产法》第四条[7]、第二十八条[8]和第四十一条[9]、第四十四条[10]的规定，建议由乐昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[11]的规定，对江西惟银建筑劳务有限公司给予行政处罚。

（四）免于追责处罚的单位

1.四川公路桥梁建设集团有限公司作为项目的总承包单位，设置了项目经理部，制定了《安全生产整改工作方案》，定期自行组织现场安全检查。针对韶关市公路事务中心国省道建设管理处和河北省交通建设监理咨询有限公司检查发现的安全隐患问题，四川路桥公司积极整改并及时进行书面反馈，已履行了安全管理职责。

---

[7]、《中华人民共和国安全生产法》第四条："生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……"

[8]、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。……"

[9]、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条："……生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。……"

[10]、《中华人民共和国安全生产法》第四十四条："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……"

[11]、《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……"

2.韶关市长通路桥工程有限公司作为劳务承办单位，与江西惟银建筑劳务有限公司签订了《建设工程施工劳务分包合同》（GF-2022-001）、《安全生产合同》，设置了安全管理岗位，制定了项目安全管理岗位职责，安全管理人员具有相关职业资格。安全管理人员定期组织现场安全检查并参与，要求江西惟银建筑劳务有限公司落实生产安全措施，已履行了安全管理职责。

3.河北省交通建设监理咨询有限公司作为此项目的监理方，设立了项目总监办，制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了《安全监理计划》、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；定期组织现场安全检查，并组织安全总结会议；按照《施工方案》要求施工单位落实措施，且斜坡加固工程锚杆钻孔作业不属于旁站项目。河北省交通建设监理咨询有限公司已履行了监理安全管理职责。

五、相关部门履职情况

韶关市公路事务中心（韶关市路桥建设发展有限公司）根据施工安全生产合同进行了安全生产管理工作，定期召开了安全生产调度会并及时传达有关安全生产的精神，对施工现场履行了安全检查、巡查工作，已履行了业主方的安全生产管理职责。

韶关市公路事务中心（韶关市路桥建设发展有限公司）监

督管理中正常履职，建议认真反思、总结和吸取事故教训，进一步加强安全监管，督促企业落实安全生产主体责任。

六、事故教训及事故防范措施建议

（一）事故教训

1.作业员工安全意识淡薄，未重视安全操作规程和安全生产防护技能。作业人员丁树红没有遵守公司安全管理制度，未规范佩戴安全带，钻机发生震荡时安全带未能起到安全保护作用，未能避免事故发生。

2.事故发生单位未严格落实安全生产主体责任。一是惟银公司安全教育培训不到位，日常培训频次不高，培训项目单一，作业人员缺乏足够的安全意识、自我保护意识和安全生产操作技能，导致丁树红违规作业，查华锋操作钻机不当。二是惟银公司现场作业安全监管不到位，施工过程中现场观察员擅自离岗，未能履行安全生产管理责任。

（二）事故防范措施建议

1.严格落实企业安全生产主体责任。江西惟银建筑劳务有限公司要严格落实安全生产责任制，企业安全生产主要负责人要督促、检查本单位的安全管理工作，进一步完善企业安全生产规章制度和操作规程，及时消除生产安全事故隐患，强化生产作业过程中各级各类管理人员和从业人员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程等安全生产执行力；针对现场作业监管不到位的问题，加强作业现场的安全管理，重点作业环

节要落实专人进行现场监督，及时制止违章作业行为。同时要加强日常安全巡查和组织不定期抽查，扎实做好各项安全生产基础工作。要坚决落实好施工队伍的安全监督管理工作，全面辨识设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。

2.加强安全教育培训，提高员工安全意识和安全技能。江西惟银建筑劳务有限公司要牢记事故教训，充分发挥事故警示作痛，加强企业员工的安全教育培训，提高员工安全意识、岗位风险辨识能力、安全操作技能、应急处置能力。

3.进一步加强行业监管。有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，深刻吸取此次事故教训，检讨安全生产监管存在的问题，改进和完善今后的安全生产工作，进一步切实落实监管部门主体责任，加强监管，减少和避免类似事故发生。针对此次事故暴露的突出问题，韶关市交通运输局根据行业监管职责责令事故有关单位进行隐患排查和整改，并组织开展安全生产大检查，督促企业整改落实报告中提出的措施建议，落实闭环管理要求。

国道G535线改建工程K290+604--740施工点

“10·5”一般高处坠落事故调查组

2022年11月25日